

Modernisation et fiabilisation de la plateforme de traces biométriques ICNML

Contexte

ICNML stocke des empreintes digitales pour la recherche forensique. Ces données biométriques sont sensibles, une fuite les compromet définitivement. Deux besoins en découlent, tracer toute image téléchargée et évaluer la qualité des traces.

Objectifs

Deux développements. Remplacer le tatouage par code-barres, effacé d'un simple recadrage, par une watermark invisible et robuste. Et automatiser l'évaluation de la qualité des traces pour les formateurs.

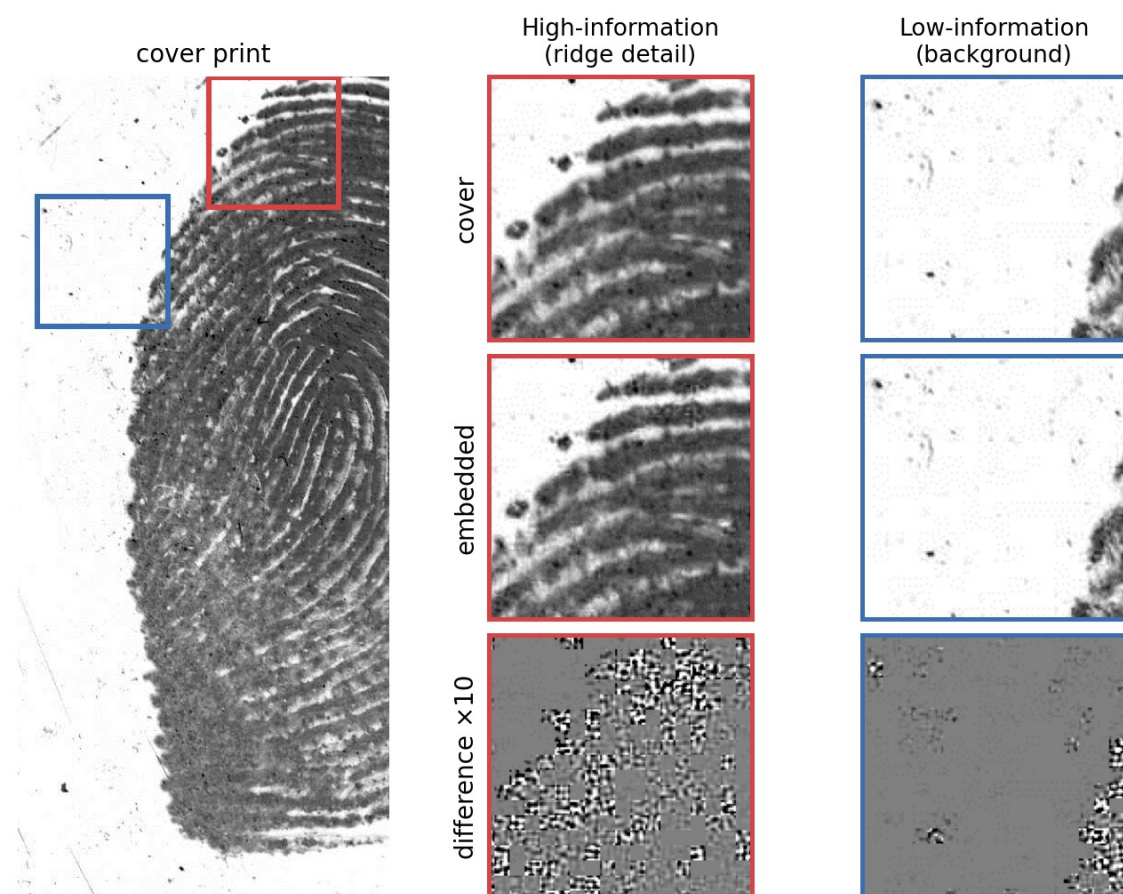
Résultats

Le filigrane diffuse un identifiant chiffré dans toute l'image, concentrée là où les crêtes la cachent et quasi absente du fond (figure de gauche). Identifiant permettant d'accuser la personne qui partage l'image en dehors du cadre de recherche.

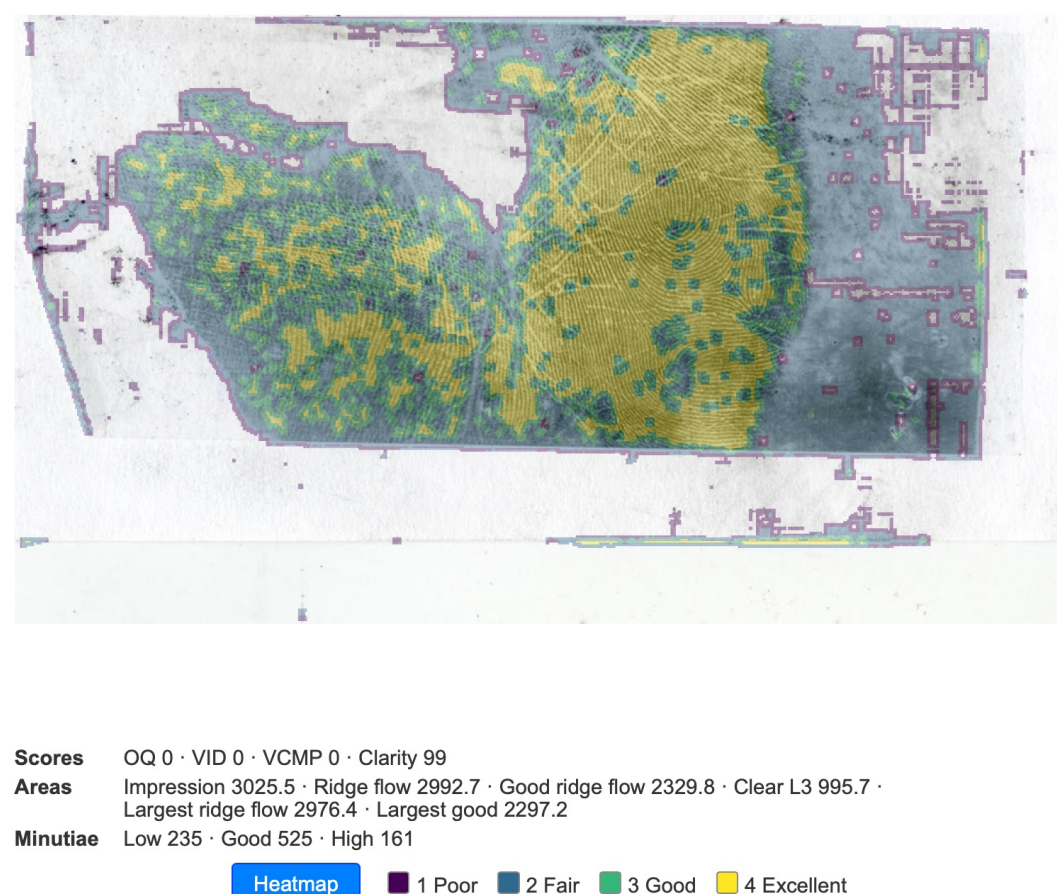
La qualité est notée automatiquement par la métrique OpenLQM et affichée en carte de chaleur superposée à la trace (figure de droite).

Conclusion

ICNML dispose désormais d'une traçabilité robuste de ses images et d'une évaluation de qualité immédiate, sur une base migrée de Python 2.7 à Python 3.11.



Filigrane invisible : concentré dans les crêtes (haute information), quasi absent du fond (basse information).



Carte de qualité OpenLQM superposée à une trace.